

Guide d'administration

Protocole Asciminib

Rédaction : Avril 2024

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique après échec ou intolérance à au moins 2 inhibiteurs de la tyrosine kinase (iTK)^{1,2}.

Traitement à visée palliative^{1,2}.

ECOG 0 à 2^{1, 3}.

- › Évaluation de l'INESSS (novembre 2022) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Decembre_2022/Decembre_2022_avis_28_nov/Scemblix_2022_11.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (11 avril 2024) :
<https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{2,3}

L'asciminib s'administre par voie orale une ou deux fois par jour en continu.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou apparition de toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration^{2, 3}

Médicament	Dose	Description
Asciminib	80 mg PO 1 fois*,** par jour	› Prendre à la même heure chaque jour.
	OU 40 mg PO 2 fois par jour	› Prendre aux 12 heures.
		› Prendre à jeun***, 1 heure avant ou 2 heures après un repas.
		› Avaler entier. Ne pas couper, écraser ou mâcher.
		› Comprimés de 20 et 40 mg contenant du lactose.
› En continu jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable		
Prémédication obligatoire : Aucune		
* Dans l'étude pivot, la posologie était de 40 mg 2 fois par jour. Cependant, en plus des données pharmacocinétiques, des études indiquent que la posologie de 80 mg 1 fois par jour présenterait un profil d'efficacité/innocuité semblable ^{5,6} .		
**Bien que ces patients n'étaient pas inclus dans l'étude pivot, la posologie de 200 mg PO 2 fois par jour (aux 12 heures) peut être utilisée chez les patients avec LMC porteur de la mutation T315I. Au moment de la rédaction de ce guide, il s'agit d'une indication non-officielle au Canada (indication officielle aux États-Unis seulement) ^{1,2,11} .		
***La prise de nourriture entraîne une diminution de l'exposition d'environ 30% pour un repas faible en matières grasses (400 calories, 25% de matières grasses) et 60% pour un repas riche en matières grasses (1000 calories, 50% de matières grasses) ^{2,11} .		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques :** potentiel émétique très faible (< 10%)^{1, 4}
 - Pré-chimiothérapie: aucun antiémétique nécessaire
 - Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements. Il incombe de tenir compte du risque cumulatif de prolongation de l'intervalle QT/QTc lors du choix de l'antiémétique. ([voir mémo: Risque d'allongement de l'intervalle QT avec les anti-nauséeux sur le site du GEOQ](#)).
- › **Surveillance de la toxicité cardiaque :**
 - Des troubles cardiaques ischémiques ainsi que de l'insuffisance cardiaque ont été rapportés chez des patients avec problème cardiaque préexistant, facteurs de risque cardiovasculaires et/ou exposition antérieure à plusieurs iTK².

- Certains organismes recommandent une évaluation du risque cardiovasculaire avant de débuter le traitement (incluant les facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie, l'obésité et le tabagisme)^{7,16}.
 - L'asciminib est associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc proportionnel à la dose, mais non cliniquement significatif à la dose de 80 mg par jour².
 - Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger, s'il y a lieu, l'hypokaliémie et l'hypomagnésémie avant d'administrer l'asciminib.
 - Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 – Interactions cliniques significatives](#)).
 - Un ECG de base est recommandé.
- › **Surveillance de l'hypertension :**
- L'hypertension est possible avec l'asciminib^{1,2}.
 - La tension artérielle doit être mesurée avant de débuter le traitement et régulièrement pendant le traitement^{2,9}.
 - Thérapie antihypertensive à initier ou ajuster au besoin².
- › **Arthralgies et myalgies :**
- De l'acétaminophène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opioïde peuvent aider à soulager les symptômes¹⁶.
- › **Surveillance de l'hépatite B :**
- Mesurer les sérologies pour l'hépatite B avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p.ex. ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B^{2,10}.
 - Voir l'algorithme du CHUM pour le suivi des sérologies d'hépatite B chez les patients débutant une chimiothérapie (www.geoq.info, section « Info générale/support »).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{2,9}

Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
Clcr ≥ 15 mL/min	Aucun ajustement requis
Clcr < 15 mL/min ou dialyse	N'a pas été étudié

Clcr : Clairance à la créatinine

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{2,9}

Bilirubine, AST/ALT	Ajustement posologique recommandé
Peu importe	Aucun ajustement requis

AST : Aspartate aminotransférase

ALT : Alanine aminotransférase

3.3. Niveaux de doses^{2,3,9}

Dose de départ	Niveau -1
80 mg 1 fois par jour	40 mg 1 fois par jour
40 mg 2 fois par jour	20 mg 2 fois par jour

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{2,3,9}

Neutrophiles x10 ⁹ /L	Plaquettes x10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
≥1,0	et ≥ 50	100% de la dose
< 1,0	et/ou < 50	Suspendre le traitement ad neutrophiles ≥ 1,0 x10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 50 x10 ⁹ /L. <u>1^{er} épisode :</u> - Si récupération en ≤ 14 jours : Reprendre à la même dose. - Si récupération en > 14 jours : Diminuer la dose d'un niveau <u>Épisode subséquent :</u> Diminuer la dose d'un niveau
Neutropénie fébrile		Suspendre le traitement ad neutrophiles ≥ 1,0 x10 ⁹ /L Diminuer la dose d'un niveau.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité pancréatique^{2,3,9}

	Ajustement posologique recommandé
Amylase et/ou lipase > 2 x LSN ET Absence de symptômes	Suspendre le traitement ad amylase et/ou lipase ≤ 1,5 x LSN 1 ^{er} épisode : Diminuer la dose d'un niveau 2 ^e épisode : Cesser le traitement En absence d'amélioration : cesser le traitement. Effectuer les imageries nécessaires afin d'exclure une pancréatite ³ .
Amylase et/ou lipase > LSN ET Présence de symptômes	Suspendre le traitement et évaluer le patient afin d'exclure une pancréatite

LSN : limite supérieure de la normale

3.6. Ajustement des doses selon l'hypertension artérielle^{2,3}

Grade	Ajustement posologique recommandé
3 (≥ 160/100 mm Hg)	Suspendre le traitement ad grade ≤ 1 (≤ 139/89 mm Hg) Initier ou optimiser la thérapie antihypertensive Diminuer la dose d'un niveau

CTCAE v4.03

3.7. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4²

Grade	Ajustement posologique recommandé
≥ 3	Suspendre le traitement ad grade ≤ 1 Diminuer la dose d'un niveau Absence d'amélioration ou récidence : cesser le traitement

CTCAE v4.03

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le Guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés à l'asciminib¹².

La **thrombocytopénie** est l'effet indésirable le plus fréquemment observé^{1,2,13}. Elle requiert souvent des pauses de traitement et, dans une moindre mesure, des réductions de dose². La **neutropénie** est également très fréquente et dose limitante ([voir section 3.4 – Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))^{1,2}. La **thrombocytopénie** et la **neutropénie** se présentent généralement durant le 2^e mois de traitement². L'**anémie** peut également survenir, mais est généralement de faible intensité^{1,2}. De rares cas d'**hémorragies** ont été rapportés, mais chez des patients traités avec une dose plus élevée¹¹.

La **nausée** est généralement de faible intensité et soulagée par les antiémétiques pris au besoin^{1,2}. Chez l'ensemble des patients traités par l'asciminib (incluant les patients porteurs de la mutation T315I traités à la dose de 200 mg 2 fois par jour) une **hypertension** est survenue dans environ 20% des cas et près de la moitié étaient des événements de grade ≥ 3 ^{2,11}. L'incidence semble légèrement plus élevée à la dose de 200 mg 2 fois par jour (13% tout grade, 8% grade 3 ou 4) qu'à la dose de 40 mg 2 fois par jour (11,5% tout grade, 5,8% grade 3 ou 4)^{1,11}. Le délai moyen avant l'apparition d'une hypertension grave est d'environ 14 semaines². Il est recommandé de suivre la tension artérielle régulièrement et d'interrompre le traitement si les mesures de tension artérielle systolique ou diastolique sont supérieures ou égales à 160 mmHg et 100 mmHg respectivement, et de débiter ou d'optimiser une thérapie antihypertensive ([voir section 3.6 – Ajustement des doses selon l'hypertension artérielle](#))^{2,3,15}.

Un **allongement de l'intervalle QTcF** (intervalle QT corrigé pour tenir compte de la fréquence cardiaque avec la formule de Fredericia) significatif (c'est-à-dire, de plus de 60 ms par rapport à la valeur initiale) s'est produit chez 2 patients dans l'étude pivot et a dépassé 500 ms chez un de ceux-ci^{2,12}. L'allongement de l'intervalle QT/QTc est proportionnel à la dose². Des cas d'**arythmie** de grade ≥ 3 sont également survenus chez 2% des patients sous asciminib². Un ECG doit être effectué et l'hypokaliémie et l'hypomagnésémie doivent être corrigées avant le début du traitement². Une attention particulière doit être portée aux interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 – Interactions cliniques significatives](#))².

Une **toxicité cardiaque** sous forme de **troubles ischémiques** (accident vasculaire cérébral, maladie des artères coronaires et infarctus du myocarde) et d'**insuffisance cardiaque** est possible^{1,2,13}. Dans l'étude pivot, lors du suivi à 2 ans, un total de 8 événements ischémiques (5,1% des patients) et 3 cas d'insuffisance cardiaque (1,1%) avait été rapporté. La majorité de ces patients avaient un problème cardiaque préexistant, un ou des facteurs de risque cardiovasculaires et/ou une exposition antérieure à ≥ 2 iTKs¹³. Deux décès sont survenus suite à cette toxicité¹. Le Groupe Québécois de recherche en LMC-NMP suggère une évaluation du risque cardiovasculaire (incluant un questionnaire sur les antécédents de maladie vasculaire et calcul du score de Framingham) ainsi que de considérer une échographie cardiaque lors de l'évaluation initiale d'un patient¹⁶. Un ECG est requis avant d'initier l'asciminib ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Des cas de **pancréatites** sont survenus chez 2,5% des patients recevant l'asciminib (incluant les patients porteurs de la mutation T315I traités à la dose de 200 mg 2 fois par jour)^{1,2,14}. Aucun cas de pancréatite n'a été rapporté dans l'étude pivot¹. Cependant, une **hausse asymptomatique des taux d'amylase et de lipase** peut survenir et nécessiter une pause de traitement, une diminution de la dose ou encore un arrêt définitif². En présence d'augmentation des taux d'amylase ou de lipase et de

symptômes abdominaux, il est recommandé d'interrompre le traitement et d'évaluer le patient afin d'exclure une pancréatite ([voir section 3.5 - Ajustement des doses selon la toxicité pancréatique](#))². Après l'arrêt du traitement, les patients atteints présentent généralement une guérison en 5 à 10 jours¹⁴. Selon la situation clinique, une réexposition pourrait être tentée, mais une récurrence est toujours possible^{3,14}. Il est recommandé de mesurer les taux d'amylase et de lipase une fois par mois durant le traitement et plus fréquemment chez les patients présentant des antécédents de pancréatite². Ces derniers étaient d'ailleurs exclus de l'étude pivot (pancréatite aiguë dans la dernière année ou antécédent de pancréatite chronique)³.

La **diarrhée** peut survenir, mais est généralement de faible intensité (grade ≤ 2)^{1,2}. Le lopéramide peut être utilisé¹².

Les **douleurs aux os, aux muscles et aux articulations** sont fréquentes. Elles sont généralement tolérables et soulagées par des analgésiques^{1,2}. Elles requièrent rarement une diminution de dose¹⁷.

Des cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés chez des patients traités avec d'autres iTKs. Ceci peut entraîner une insuffisance hépatique aiguë et dans de rares cas, le décès. Tous les patients doivent faire l'objet d'un dépistage avant l'initiation du traitement et les signes et symptômes de réactivation d'une infection par le VHB doivent être étroitement surveillés chez les porteurs du VHB tout au long du traitement et plusieurs mois après son arrêt².

Des cas d'**hypersensibilité** ont été observés chez environ 30% des patients sous asciminib, dont près de 2% étant de grade 3. Ces réactions peuvent se manifester entre autres sous forme de rash, d'œdème ou de bronchospasme.^{2,9}

Tableau des effets indésirables^{1,2}

Effets indésirables (n=156)	Asciminib 40 mg Bid	
	% tout grade	% grade ≥ 3
Hausse des triglycérides	44	5
Hausse de la créatinine kinase	30	2,6
Thrombocytopénie	28,8	21,8
Hausse du taux d'ALT	26	0,6
IVRS	24	0,6
Douleurs musculosquelettiques	22	3
Neutropénie	21,8	17,9
Hausse du taux d'AST	21	1,9
Hausse de l'acide urique	21	6
Diminution des lymphocytes	20	3,3
Céphalée	20	2
Fatigue	20	0,6
Diminution du taux de phosphate	18	6
Diminution du calcium corrigé	16	0,6
Hausse du taux de lipase	15	5
Hausse de la créatinine	15	0
Hypertension	14	6
Éruption cutanée	14	0
Hausse de l'amylase	13	1,3
Arthralgie	13	0,6

Hausse de l'ALP	13	0
Diarrhée	13	0
Douleurs abdominales	13	0
Nausée	12	0,6
Hausse de la bilirubine	12	0
Hausse du cholestérol	12	0
Diminution du taux de potassium	11	0
Anémie	9,6	1,3

IVRS : Infections des voies respiratoires supérieures

ALP : Phosphatase alcaline

Version CTCAE v4.03

4.2. Interactions cliniques significatives^{2,9}

L'**asciminib** est un substrat majeur du CYP3A4. Il inhibe modérément le CYP2C9 et faiblement les CYP2C8 et 3A4. Il inhibe également la P-gp, la BCRP et l'OATP1B.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Solution orale d'itraconazole contenant de l' hydroxypropyl-β-cyclodextrine	↓ des concentrations de l'asciminib <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration Privilégier l'utilisation des comprimés d'itraconazole
Inhibiteurs puissants du CYP3A4 (sauf la solution orale d'itraconazole contenant de l'hydroxypropyl-β-cyclodextrine)	↑ des concentrations plasmatiques de l'asciminib <i>Sévérité : mineure</i>	Utiliser avec prudence Surveiller les signes de toxicité de l'asciminib L'importance clinique de cette interaction est peu connue (données contradictoires)
Inducteurs puissants du CYP3A4	↓ des concentrations de l'asciminib <i>Sévérité : mineure</i>	Utiliser avec prudence Peu documenté
Médicaments associés à un risque accru de torsade de pointe	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). <i>Sévérité : mineure</i>	Utiliser avec prudence
Substrats du CYP2C9	↑ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP 2C9 par inhibition du métabolisme.	Utiliser avec prudence Surveillance étroite selon l'agent impliqué (ex. : suivi des

	<i>Sévérité : modérée</i>	concentrations plasmatiques si index thérapeutique étroit)
Substrats de la glycoprotéine-P	↑ des concentrations plasmatiques des substrats de la glycoprotéine-P par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : mineure</i>	Utiliser avec prudence Surveillance selon l'agent impliqué (ex. : suivi des concentrations plasmatiques si index thérapeutique étroit)
Substrats de l'OATP1B et de la BCRP (p.ex. : atorvastatine, rosuvastatine)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats par inhibition des transporteurs <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration avec l'atorvastatine ou la rosuvastatine.
Substrats de l'OATP1B (p. ex. pravastatine, simvastatine)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats par inhibition du transporteur <i>Sévérité : mineure</i>	Utiliser avec prudence Surveiller l'apparition d'effets indésirables du substrat et ajuster la dose au besoin
Substrats de la BCRP (p. ex. sulfasalazine, méthotrexate)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats par inhibition du transporteur <i>Sévérité : mineure</i>	Utiliser avec prudence Surveiller l'apparition d'effets indésirables du substrat et ajuster la dose au besoin
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire et examens^{2,9}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, électrolytes (incluant Ca, Mg), bilirubine, AST/ALT, amylase, lipase, sérologies hépatite B, ECG, tension artérielle
Suivi régulier	FSC aux 2 semaines pour 3 mois, puis aux mois et en fonction du tableau clinique Amylase, lipase aux mois Tension artérielle
Si cliniquement indiqué	Échographie cardiaque, amylase/lipase.

Références

1. Réa D, Mauro MJ, Boquimpani C, Minami Y, Lomaia E, Voloshin S et coll. A phase 3, open-label, randomized study of asciminib, a STAMP inhibitor, vs bosutinib in CML after 2 or more prior TKIs. *Blood* 2021;138(21):2031-41.
2. Novartis Pharma Canada inc. Monographie de Scemblix^{MC}. Montréal, Canada. Décembre 2023.
3. Protocole de : Réa D, Mauro MJ, Boquimpani C, Minami Y, Lomaia E, Voloshin S et coll. A phase 3, open-label, randomized study of asciminib, a STAMP inhibitor, vs bosutinib in CML after 2 or more prior TKIs. *Blood* 2021;138(21):2031-41.
4. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
5. Andorsky D, Issa GC, Broun ER, Abboud C, Deininger MW, Mauro M et coll. Asciminib (ASC) Once-Daily (QD), Dosing Demonstrates Comparable Tolerability and Efficacy to Twice-Daily (BID) Dosing: Results from the ASC in Monotherapy 4 CML (AIM4CML) Study in Patients (Pts) with Chronic Myeloid Leukemia in Chronic Phase (CML-CP). *Blood* 2023; 142:3172-3174.
6. Combes FP, Li YF, Sherwin KB, Lorenzo S, Dasgupta K, Kapoor S et coll. Justification for Asciminib Dosing in Patients with Philadelphia Chromosome-Positive Chronic Myeloid Leukemia (Ph+ CML-CP) with and without the T315I Mutation. *Blood* 2022;140 (S1): 6791-6792.
7. Armenian SH, Lacchetti C, Barac A, Carver J, Constine LS, Denduluri N et coll. Prevention and Monitoring of Cardiac Dysfunction in Survivors of Adult Cancers: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. *J Clin Oncol.* 2017 Mar 10;35(8):893-911.
8. Hochhaus A, Baccarani M, Silver RT, Schiffer C, Apperley JF, Cervantes F et coll. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. *Leukemia.* 2020 Apr;34(4):966-984.
9. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Asciminib: Drug information Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 12 février 2024.
10. Hwang JP, Feld JJ, Hammond SP, Wang SH, Alston-Johnson DE, Cryer DR et coll. Hepatitis B Virus Screening and Management for Patients With Cancer Prior to Therapy: ASCO Provisional Clinical Opinion Update. *J Clin Oncol.* 2020 Nov 1;38(31):3698-3715.
11. Novartis Pharmaceutical Corporation. Scemblix^{MC} Prescribing Information. New Jersey, USA. Novembre 2023.
12. Guide de ressources ON Cible. Version française août 2023. Consulté le 19 février 2024, disponible à l'adresse: <https://ontargetonco.com/fr>.
13. Hochhaus A, Réa D, Boquimpani C, Minami Y, Cortes JE, Hughes TP et coll. Asciminib vs bosutinib in chronic-phase chronic myeloid leukemia previously treated with at least two tyrosine kinase inhibitors: longer-term follow-up of ASCEMBL. *Leukemia.* 2023;37:617-626.
14. Hughes TP, Mauro MJ, Cortes JE, Minami H, Rea D, DeAngelo DJ et coll. Asciminib in Chronic Myeloid Leukemia after ABL Kinase Inhibitor Failure. *N Engl J Med.* 2019 Dec 12;381(24):2315-2326.
15. Monestime S, Sagheer TA, Tadros M. Asciminib (Scemblix): A third-line treatment option for chronic myeloid leukemia in chronic phase with or without T315I mutation. *Am J Health-Syst Pharm.* 2023;80:36-43.
16. Lignes directrices du traitement de la LMC 2019. Groupe Québécois de recherche en LMC-NMP. Disponible au : <http://www.gqr-lmc-nmp.ca/leucemie-myeloide-chronique/lmc-guides-therapeutiques>. (Consulté le 21 février 2024)
17. Appendice de : Réa D, Mauro MJ, Boquimpani C, Minami Y, Lomaia E, Voloshin S et coll. A phase 3, open-label, randomized study of asciminib, a STAMP inhibitor, vs bosutinib in CML after 2 or more prior TKIs. *Blood* 2021;138(21):2031-41